从相关工作到“可核查的价值证据”

五类视角沿用 ReVALUE；借鉴论文的方法，将抽象字段转为具体检查项。

VisionReward
多维偏好拆成判断题

→ **为每一视角给出可观察的判据**
支持 / 反证 / 缺证 / 禁止推断；未接入奖励权重。

UnifiedReward-Flex
根据输入细化评价标准

→ **只启用 query 相关的价值视角**
候选核查前冻结条件，不额外要求“精彩”或“成功”。

DSG
原子问题与依赖图

→ **检查对象、属性、动作是否正确绑定**
保留条件依赖；增加 unknown 、帧引用与时间作用域。

VTune
定位后验证事件与组成条件

→ **在 Direct 候选后加入逐条件 verifier**
单独评估验证可靠性；当前没有执行论文中的训练。

Query 条件 → 适用题库 → 事实 + 帧引用 → 支持 / 反证 / 未知
Q / Q+V 检验价值提示的额外贡献；当前收益尚未确立。

论文： arXiv 2412.21059 、 2602.02380 、 2411.12951 ； DSG： google.github.io/dsg/ ｜链接见讲稿